



Politechnika
Wrocławska

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów - Projekt

Rozpoznawanie budynków kampusu PWr na podstawie fragmentów elewacji - Etap 1

Mikosiński Kacper

NR INDEKSU: 280985

Oleksandr Nedosiek

NR INDEKSU: 275978

Prowadzący:

mgr inż. Tomasz Serafin

Wrocław, 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Cel projektu	3
1.2	Opis pomysłu na realizację projektu	3
1.3	Wstępne założenia projektowe	3
1.4	Wybór technologii	4

1 Wprowadzenie

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu rozpoznającego budynki kampusu Politechniki Wrocławskiej na podstawie zdjęć fragmentów elewacji wykonanych smartfonem. System ma wspomagać orientację nowych studentów na kampusie poprzez wskazanie budynku i wydziału po wykonaniu zdjęcia jego charakterystycznego elementu.

1.2 Opis pomysłu na realizację projektu

Projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej wykonanie zdjęcia fragmentu budynku przy pomocy kamery smartfona. Zdjęcie zostanie następnie przesłane do modułu analizy obrazu, który po przeanalizowaniu zdjęcia zwróci nazwę budynku oraz wydziału do którego budynek należy. Moduł analizy obrazu będzie zatem, wytrenowanym na własnym zbiorze danych, modelem uczenia maszynowego. Zostanie on wytrenowany na zdjęciach wybranych budynków kampusu Politechniki Wrocławskiej. Schemat działania systemu:

1. Wykonanie zdjęcia fragmentu budynku.
2. Wstępne przetwarzanie obrazu.
3. Klasyfikacja obrazu przy użyciu modelu uczenia maszynowego.
4. Zwrócenie nazwy rozpoznanego budynku i wydziału do którego należy budynek.

1.3 Wstępne założenia projektowe

Na potrzeby projektu przyjęto następujące wstępne założenia:

- system będzie rozpoznawał wybrane budynki kampusu Politechniki Wrocławskiej, takie jak C-13, D-20, A-1 oraz H-4,
- zdjęcia wykorzystywane do treningu modelu będą wykonane przy użyciu kamer smartfonów w różnych warunkach oświetleniowych oraz z różnych odległości i perspektyw,
- zostanie utworzony własny zbiór danych (dataset) zawierający zdjęcia fragmentów elewacji budynków, takich jak drzwi, okna, fragmenty ścian czy charakterystyczne elementy architektoniczne,
- dataset będzie zawierał kilkadziesiąt zdjęć dla każdego z analizowanych budynków,
- obrazy zostaną poddane wstępnemu przetwarzaniu, obejmującemu zmianę rozmiaru, normalizację oraz ewentualne operacje augmentacji danych,
- model uczenia maszynowego zostanie wytrenowany w celu klasyfikacji obrazu do jednej z kategorii odpowiadających konkretnym budynkom,
- wynik działania systemu będzie prezentowany użytkownikowi w postaci nazwy budynku oraz przypisanego do niego wydziału,
- aplikacja będzie umożliwiała wykonanie zdjęcia oraz przesłanie go do modułu analizy obrazu, który zwróci wynik klasyfikacji.

1.4 Wybór technologii

W projekcie planowane jest wykorzystanie następujących technologii:

- Python – język programowania używany do implementacji modelu
- PyTorch – framework do uczenia modeli głębokiego uczenia
- OpenCV – biblioteka do przetwarzania obrazów
- własny dataset zdjęć budynków kampusu PWr
- aplikacja mobilna lub webowa jako interfejs użytkownika

Do klasyfikacji obrazów planowane jest wykorzystanie konwolucyjnej sieci neuronowej.